量子论文雷达 · 2026年11月10日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	⚠️ API 限流且列表页失败	0 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	59 条

新增（未推送过）**37** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **9** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序；arXiv 数据源不可用

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Optimal Separations Between Randomized and Quantum Query Complexity under Permutation Symmetry**
   `量子算法` · #1 · AI 8.5/10 · 11-05
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明置换不变函数满足 R_ε(f)=O(Q_ε(f)^2)，把此前三次界改进为平方界，并推广到图/超图性质，是量子查询复杂度与经典随机查询分离的严格结果，直接命中下界与最优性主线。
   > `量子查询复杂度` `对称性` `分离下界`

2. **How Many Shots Does a Quantum Reservoir Need? Measurement Cost and Its Scaling in Buffered Quantum Reservoir Computing**
   `QRC` · #2 · AI 7.5/10 · 11-04
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 研究缓冲式QRC在门级硬件上的测量次数（shot）预算与随规模扩展的规律，直接触及QRC实际可实现性的核心成本问题，与关注方向高度契合；但摘要偏重协议描述，缺少明确的扩展结论，需读正文确认。
   > `QRC` `测量成本` `NISQ`

3. **Beyond the n/2n/2 Threshold: Quantum Query Complexity for Computing Hamming Weight and Symmetric Functions**

量子算法 · #3 · AI 7.5/10 · 11-05
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 研究 Hamming 重量与对称函数在 n/2 阈值之外的量子查询复杂度，给出 n/2+O(n^(1/3)) 类结果并组合 Grover 与幅度放大，属查询复杂度上界推进，需核对是否匹配下界；与近最优算法主线直接相关。
> 量子查询复杂度 对称函数 幅度放大

4. **An Adaptive Quantum Search Framework under Unknown Solution-density: Minimizing Expected Queries to the First Solution**
量子算法 · #4 · AI 6.5/10 · 11-05
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 针对解数未知时Grover首次命中解的期望查询数，比较并计算优化BBHT、定点搜索与密度估计三类框架，问题设定具体；但属已有框架的基准对比与调参，未见新的严格下界或最优性证明，价值中等。
> 量子搜索 幅度放大 查询复杂度

5. **Correlation-Enhanced Quantum Reservoir Processing for Two-Qutrit Steering: From Generalization to Discovery**
QRC · #5 · AI 6.0/10 · 11-05
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 将量子储备池处理扩展到双qutrit，用两体自旋关联读出做steering检测，报告约96%跨族泛化；有可检验的泛化指标，但任务偏量子关联检测而非时序学习，与QRC记忆容量主线关联较弱。
> QRC 量子关联 泛化

6. **Variational quantum principal component analysis for Hilbert space Gaussian process regression**
#6 · AI 5.5/10 · 11-08

> 💡 用变分量子PCA为Hilbert空间高斯过程回归做降维，明确面向NISQ而非容错QPCA；但属具体应用组合，未给出相对经典基线的严格优势或复杂度分析，参考价值有限。
> QML VQPCA NISQ
> 来源：IOPscience

7. **Is data-efficient learning feasible with quantum models? - Quantum Machine Intelligence**
#7 · AI 5.0/10 · 11-08

> 💡 讨论量子模型数据高效学习的泛化度量，指出既有泛化指标与实测性能相关性弱并提出替代度量，方向与 QML 相关，但摘要缺具体方法与定量结论，需读全文确认。
> 量子机器学习 泛化 数据效率
> 来源：Springer

8. **Sign-hedged Beam QAOA: Scaling Quantum Optimization Algorithms**
   量子算法 • #8 • AI 4.5/10 • 11-04

   > 💡 用演化搜索为 QAOA 找固定参数调度（sign-hedged beam），属启发式参数工程，摘要未给出相对已有 LR-QAOA 的严格优势或复杂度论证，仅凭 AR 数值难以判断可扩展性，对近最优算法主线启发有限。
   > QAOA 量子优化 启发式

9. **The quantum Euclid algorithm and its application to factoring - EPJ Quantum Technology**
   #9 • AI 4.0/10 • 11-08

   > 💡 提出量子欧几里得算法并用于因数分解，但摘要主要是 Shor 与模指数背景复述，未见复杂度是否优于既有算法的量化比较，新颖性与最优性不明。
   > 因数分解 Shor算法 复杂度不明
   > 来源：Springer

10. **Quantum neural networks for wind power prediction: a benchmark against classical machine learning models - Quantum Information Processing**
    QRC • #10 • AI 3.5/10 • 11-08

    > 💡 用量子神经网络做风电功率预测并与经典模型对比，属应用型基准测试，摘要只见引用堆砌，无方法创新或严格优势论证，对QRC/量子算法主线启发有限。
    > QML 应用基准 低相关
    > 来源：SpringerLink

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（2 篇）

1. How Many Shots Does a Quantum Reservoir Need? Measurement Cost and Its Scaling in Buffered Quantum Reservoir Computing

中文标题：量子储备池需要多少测量次数？缓冲量子储备池计算中的测量成本及其标度

作者与机构

作者	论文署名机构
Raman Khurana	Northwestern University, Evanston, IL, USA

链接：SciRate • arXiv • 全文 • arXiv DOI

摘要中文翻译

量子储备池计算（QRC）继承经典储备池计算仅训练线性读出层的特性，但其量子态无法直接观测：每个特征都是需从有限测量次数（shots）估计的期望值。因此，测量预算成为没有经典对应物的首要超参数。本文区分两种“所需测量次数”的定义：精度预算 N_(ε)（将储备池特征估计到固定相对精度所需的测量次数）与收敛预算 N_(⋆)（训练后读出层接近其自身无噪声上限所需的测量次数）。命题1表明 N_(⋆) 按构造依赖于无噪声误差下限，导致性能更差的配置反而显得“更便宜”，因此应在固定测量预算下比较配置。在小型重启协议储备池的模拟中，N_(ε) 对记忆视界不变（log-log斜率+0.013），在四个任务间变化仅0.6%，随宽度增加上升不到20%；而 N_(⋆) 在相同扫描中变化三个数量级，但命题1表明这不能解读为测量成本。进一步发现：储备池种子方差在每个预算下都超过散粒噪声一至两个数量级；缓冲记忆存在短最优值；双量子比特 ZZ 关联子在所有测试预算下均优于单量子比特特征。

1. 主要解决的问题

QRC中量子态不可直接观测，每个特征需从有限测量次数估计，测量预算成为关键超参数。此前研究已定性认识到采样噪声会降低性能并与系统尺寸相互作用，但如何定量定义“所需测量次数”、不同定义是否一致、以及该需求如何随储备池宽度、记忆视界、任务和可观测量选择变化，仍缺乏系统研究。本文旨在澄清这些方法论问题，并给出采样下限的定量刻画。

2. 核心方法或创新

① **协议与模拟设置**：采用缓冲（重启）QRC协议，在每个时间步从最近输入窗口重建电路并全测量。储备池为最多7量子比特的星型拓扑固定电路，旋转角 θ 由种子固定。任务为单步预测（正弦波等），T=200 时间步，冲刷 W=10，30个储备池种子，每个种子20次散粒噪声重复，测量次数网格从 3×10^(1) 到 3×10^(6)。全部在模拟中完成，以便计算精确期望值作为无噪声极限。

② **精确分布采样**：为高效获得多预算下的特征，对每个输入窗口一次性计算计算基下的精确测量分布 p_b=|⟨ b|ψ⟩|^2，然后从多项式分布 Multinomial(N,p) 抽取计数向量 c，按 widehat⟨ Z_i⟩=Σ_b (c_b/N)s_(b,i) 估计期望值，其中 s_(b,i)=1-2 bit_i(b)。双量子比特关联子 widehat⟨ Z_iZ_j⟩ 由同一分布直接得到，无需额外测量。该方法与基于散粒的模拟器数值验证一致（最大偏差 ≈10^(-16)），速度约快80倍。

③ **两种预算定义**：精度预算 N_(ε) 定义为特征误差 ε(N)=‖ X_N-X_∞ ‖ F/‖ X∞ ‖ F 达到给定容差（如1%）所需的最小 N；收敛预算 N(⋆) 定义为测试误差 MSE(N) 降至无噪声下限 MSE_∞ 的给定相对容差（如5%）以内所需的最小 N。两者均按种子计算中位数和四分位距，并在网格点间对数插值。

④ **命题1与固定预算比较**：命题1指出 N_(⋆) 按构造与 MSE_∞ 成反比，因此基于 N_(⋆) 比较配置会被下限混淆。为此，作者改为在固定测量预算下比较配置的相对采样惩罚，定义为 (MSE(N)-MSE_∞)/MSE_∞。

⑤ **方差分解与特征选择**：将测试误差方差分解为储备池种子、数据种子和散粒重复三个分量。比较单量子比特 Z 特征与双量子比特 ZZ 关联子特征在不同预算下的表现。

3. 值得关注的结果或意义

① **两种预算的标度行为截然不同**：精度预算 N_(ε) 对记忆视界不变（log-log斜率+0.013，等价性确认），在四个可达误差相差43倍的任务间仅变化0.6%，随储备池宽度增加上升不到20%并趋近由容差决定的上界；而收敛预算 N_(⋆) 在相同扫描中变化三个数量级，但命题1表明这主要源于无噪声下限的反向移动（记忆视界下下限反向变化近4倍），不能解读为测量成本。在固定预算下比较，宽度带来真实且陡峭的成本，而窗口长度则没有。

② **储备池种子方差主导**：在每个预算下，储备池种子方差超过散粒噪声约11倍（10^2 shots）至27倍（10^5 shots），数据实现方差可忽略。这意味着单实例报告的QRC结果主要反映储备池抽样的差异，而非量子动力学本身；没有种子集合，配置间差异无法分辨。

③ **特征误差与超额风险的不匹配**：特征误差 ε(N) 严格遵循 1/√N 标度，在约 10^4 shots时达到1%容差；但同一预算下读出层的超额风险仍远高于其5%带，说明最小二乘读出需要比特征估计更高的精度才能稳定。

④ **双量子比特关联子优势**：从已测量比特串直接计算的双量子比特 ZZ 关联子，在所有测试预算下均优于单量子比特 Z 特征，且不增加电路执行次数。

⑤ **局限**：研究限于最多7量子比特的单一电路家族、模拟环境、以自主单步预测为主的任务，且经典回归在同一延迟窗口上始终具有竞争力，未主张量子优势。硬件上的偏置项（退相干、门保真度、读出错误）未建模，实际测量成本需在采样下限之上叠加偏置项。超额风险指数随宽度的漂移尚未解释。

2. Correlation-Enhanced Quantum Reservoir Processing for Two-Qutrit Steering: From Generalization to Discovery

中文标题：关联增强的量子储备池处理用于双qutrit steering：从泛化到发现

作者与机构

作者	论文署名机构
Pu Wang	School of Control and Computer Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China
Zhongyan Li	School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University, Beijing 102206, China
Huixian Meng	School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University, Beijing 102206, China
Yutao Xin	School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University, Beijing 102206, China
Ziqi Zhi	School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University, Beijing 102206, China
Zhihua Guo	School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University, Xi’ an 710119, China
Huaixin Cao	School of Artificial Intelligence, Wenshan University, Wenshan 663000, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子储备池处理（QRP）已被用于纠缠量化，但其在可泛化的steering检测和发现高维量子关联方面的潜力仍未被充分探索。本文引入关联增强的QRP（CEQRP），将QRP扩展到双qutrit系统，并采用两体自旋关联读出。基于CEQRP的分类器显著提升了跨家族泛化能力，其中在完整信息CEQRP特征上训练的logistic回归在未见过的Werner态上达到约96%的准确率，在未见过的各向同性态上达到超过97%的准确率（m=4和m=5）。独立地，我们为混合双qutrit态建立了两个相互关联的steering判据：一个是对允许三个线性独立纯条件态的态的必要且充分的全有或全无（AVN）判据，另一个是渐近充分判据，两者通过可逆局域滤波相联系。这些判据为训练集增强提供了严格认证的可steer样本。将基于CEQRP的分类与这些理论认证样本结合，能够发现新的Alice到Bob可steer的部分纠缠态，包括p=0.45的态，其可steer性通过使用七个投影测量设置的半定规划（SDP）独立确认。训练后的分类器进一步指导有限设置下steering边界的搜索。我们的结果建立了一条从可泛化分类到发现高维量子steering的路径。

1. 主要解决的问题

量子steering是介于纠缠与贝尔非局域性之间的量子关联，在单边设备无关任务中有重要应用。对于混合双qutrit态，其steering特性尚未完全刻画，且基于有限测量设置的SDP检测计算成本高，而传统机器学习分类器在跨不同态家族时泛化能力差。此外，如何利用机器学习发现现有判据范围之外的新可steer态仍是一个开放问题。

2. 核心方法或创新

① **关联增强的量子储备池特征提取（CEQRP）**：将QRP从spin-1/2扩展到spin-1系统，采用横场Ising储备池哈密顿量 H^R=-JΣ_(⟨ i,k⟩)S_i^z S_k^z - hΣ_i S_i^x + DΣ_i (S_i^z)^2，其中单离子各向异性项 D(S_i^z)^2 在spin-1下非平庸。读出算符在局域算符 S_i^x,S_i^y,S_i^z,(S_i^z)^2 基础上增加两体关联算符 S_i^z S_k^z, S_i^x S_k^x，在多个演化时刻取期望值构成特征。② **理论认证的steering判据与数据增强**：建立两个判据——定理1（AVN判据）：对于Alice投影测量下Bob条件态为三个线性独立纯态的态，其从Alice到Bob不可steer当且仅当相干块 A=B=C=0；定理2（几何判据）：若存在常数 L,C>0 使得横向相干 T_t≥ Lt 且布居泄漏 D_t≤ Ct^2，则条件态族无共同LHS模型。利用这些判据生成严格认证的可steer样本，增强训练集 D_acc 得到 D_cert。③ **分类器训练与SDP验证**：在CEQRP特征上训练logistic回归（LR）和AdaBoost分类器，使用有限测量设置SDP数据集 OD_m（m=3,...,7）。对预测的新可steer部分纠缠态，使用七个投影测量设置的SDP独立验证；并利用分类器预测指导有限设置SDP搜索，探索测量设置层级。

3. 值得关注的结果或意义

① **跨家族泛化性能**：F_1-CEQRP-LR在m=4和m=5时对未见Werner态准确率分别达96.00%和96.03%，对各向同性态达99.35%和97.08%；m=5模型在随机态上交叉验证准确率85.58%。F_2-CEQRP-AdaBoost在五个设置下Werner态准确率73.72%~82.52%，各向同性态96.97%~99.65%。② **新可steer态的发现**：结合理论认证数据增强，CEQRP分类器预测出p<0.4818的Alice到Bob可steer部分纠缠态区域。SDP在θ=π/4下独立确认了(ϕ,p)=(1.2871,0.47)、(1.3428,0.46)、(1.4543,0.45)、(1.5101,0.45)四个点可steer，其中p=0.45低于此前四MUB Bob-to-Alice检测阈值0.4818。③ **测量设置层级**：CEQRP分类器预测的检测边界 hatp_c^QRP(m) 与有限设置SDP搜索结果一致，并满足 p_c^opt(3)≥・s≥ p_c^opt(7)。局限：新发现的可steer态仅在特定参数点由SDP认证，尚未证明其从Bob到Alice不可steer，因此未建立反向单向量子steering；分类器预测仍需更多SDP验证。

量子算法（3 篇）

1. Optimal Separations Between Randomized and Quantum Query Complexity under Permutation Symmetry

中文标题：置换对称性下随机化与量子查询复杂度之间的最优分离

链接：SciRate ・ arXiv ・ 全文 ・ arXiv DOI

摘要中文翻译

一个函数 f:D⊂eq A^(N)→0,1 是置换不变的，如果对其输入位置的任意置换都保持其定义域和函数值不变。我们研究这种对称性如何限制量子加速。对于 1/6≤ε<1/2，我们证明对于任意有限字母表 A 上的每个这样的函数，都有 R_(ε)(f)=O(Q_(ε)(f)^(2))，其中 R_(ε) 和 Q_(ε) 分别表示误差不超过 ε 的随机化和量子查询复杂度。这改进了之前的立方界（ITCS 2019）。我们进一步建立了图和超图性质的界，对于这些性质，顶点重标记保持承诺和答案不变。对于相同的 ε 范围，我们得到邻接矩阵模型中图性质的 R_(ε)(f)=O(Q_(ε)(f)^(4))，以及固定 k≥ 2 的 k-一致超图性质的 R_(ε)(f)=O_(k)(Q_(ε)(f)^(2k))，其中隐含常数仅依赖于 k。这些分别改进了之前的界 R_(1/3)(f)=O(Q_(1/3)(f)^(6)) 和 R_(1/3)(f)=O_(k)(Q_(1/3)(f)^(3k))（SICOMP

2024）。这些界对于置换不变函数是紧的，对于图和超图性质是几乎紧的。无结构搜索给出了匹配的二次分离 R_(1/3)(f)=Θ(Q_(1/3)(f)^(2))。对于每个固定的 k≥ 2，我们构造了显式的 k-一致超图上不变承诺问题族，满足 R_(1/3)(f)≥ Q_(1/3)(f)^(2k-o(1))。

1. 主要解决的问题

量子查询复杂度与随机化查询复杂度之间的最大分离程度是量子计算优势的核心问题。对于全函数，两者最多多项式相关；而对于部分函数，已知可以通过特定结构（如 Simon 问题、Forrelation）实现指数分离。置换不变性刻画了一类“无结构”问题，即输入位置的任意置换保持承诺和函数值不变。之前的最佳上界是 Chailloux (ITCS 2019) 对任意有限字母表置换不变函数给出的 R(f)=O(Q(f)^3)，以及 Ben-David 等人 (SICOMP 2024) 对图性质给出的 R(f)=O(Q(f)^6) 和对 k-一致超图性质给出的 R(f)=O_k(Q(f)^(3k))。本文旨在确定这些上界是否紧，并构造匹配的下界分离。

2. 核心方法或创新

① **核心模拟框架：压缩置换与残差展开**。作者将量子算法中的置换查询编译为对输入 oracle 的查询，并引入压缩置换估计（Theorem 3.1）和限制到样本的精确范数公式（Lemma 3.2）。通过采样 O(T^2) 个输入位置，构造一个仅依赖样本的经典函数来近似原量子算法的接受概率，误差为 1/8。为保持任意小的成功偏差，作者发展了残差展开技术（Section 4）：将理想与采样期望之差精确表示为另一个算法的带符号期望的常数倍，并迭代应用该构造，使剩余项几何衰减，同时保持样本大小固定。关键参数：q=2T，K=10^8，λ=1/8，样本大小 s=lceil Kq^2rceil（当 N 较大时）。

② **图与超图性质的模拟**。对于 k-一致超图性质，模拟器选择 O_k(T^2) 个顶点的均匀集合，并查询诱导超图。与字符串情形的主要区别在于，一次超边查询需要重标记 k 个顶点，但所有重标记使用同一个置换，因此算子估计和残差构造适用于单个置换寄存器。编译超图查询时，每个查询使用 2k 个辅助置换查询（Lemma 5.1），总辅助查询数为 q=2kT。

③ **下界构造：超图编码**。为证明上界几乎紧，作者将布尔承诺问题编码为无着色连通简单 k-一致超图。使用数据顶点存储源输入，地址顶点标识每个数据顶点。具体构造：顶点集 V=X∪ A，其中 X 对应二进制串，A 编码地址；在 X_* 的 k-子集上存储源比特；在 A 上定义一棵刚性树 T 以固定地址顺序。超边定义如公式 (23) 所示，包含源比特、地址位的 OR 以及树边扩展。该编码使得结构恢复独立于顶点标号，从而将源问题的经典下界和量子上界转移到超图性质上。

④ **对照与参数设置**。误差范围 1/6≤ε<1/2，随机化算法可以是非自适应的。对于每个 T-查询量子算法，存在使用 O(T^2) 查询的随机化算法达到相同成功概率。下界构造中，取 b≥ b_0(k)≥ 7，d=2^b-1，d_=2^(b-2)，N=d+b，并假设 m≤binomd_k。

3. 值得关注的结果或意义

① **主要上界改进**：对于任意有限字母表上的置换不变函数，R_(ε)(f)=O(Q_(ε)(f)^2)，改进了之前的立方界。对于图性质（邻接矩阵模型），R_(ε)(f)=O(Q_(ε)(f)^4)，改进了之前的六次界。对于固定 k≥ 2 的 k-一致超图性质，R_(ε)(f)=O_k(Q_(ε)(f)^(2k))，改进了之前的 3k 次界。这些界对于置换不变函数是紧的，对于图和超图性质是几乎紧的。

② **匹配的下界分离**：无结构搜索（Grover 搜索）给出 R_(1/3)(f)=Θ(Q_(1/3)(f)^2)，表明二次上界不可改进。对于每个固定 k≥ 2，构造了显式的 k-一致超图性质族 F_N，满足 R_(1/3)(F_N)≥ N^(k-o(1)) 且 Q_(1/3)(F_N)≤ N^(1/2+o(1))，从而 R_(1/3)(F_N)≥ Q_(1/3)(F_N)^(2k-o(1))，几乎匹配上界 O_k(Q^(2k))。对于图性质（k=2），得到 R≥ Q^(4-o(1))。

③ **对比基线**：与 Chailloux (ITCS 2019) 的 O(Q^3) 和 Ben-David 等人 (SICOMP 2024) 的 O(Q^6)（图）及 O_k(Q^(3k))（超图）相比，本文分别改进为 O(Q^2)、O(Q^4) 和 O_k(Q^(2k))。下界方面，之前仅已知无结构搜索的二次分离，本文首次给出图与超图性质的四次及 2k 次分离。

④ **局限与下一步**：上界中的常数因子较大（如 K=10^8），且误差范围限制在 1/6≤ε<1/2。下界构造中的 o(1) 项来自 Forrelation 问题的参数选择，尚未达到精确的 2k 次。此外，模拟算法虽然可以是非自适应的，但其查询复杂度为 O(Q^2)，对于实际应用可能仍较高。未来方向包括收紧常数、扩展误差范围以及探索其他对称性下的分离。

2. Beyond the n/2n/2 Threshold: Quantum Query Complexity for Computing Hamming Weight and Symmetric Functions

中文标题：超越 n/2 阈值：计算汉明重量与对称函数的量子查询复杂度

作者与机构

作者	论文署名机构
Yuan Deng	—
Zihan Hao	—
Honghao Lin	—
Qipeng Liu	—
Vahab Mirrokni	—
Jianan Shao	—
David P. Woodruff	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

oracle 询问算法 [van Dam, FOCS '98] 使用 n/2+O(√n) 次量子查询以有界误差计算每个 n 位布尔函数。相比之下，奇偶性可以用 ⌈n/2⌉ 次查询精确计算，但对于单个布尔输出，n/2 之外的加性开销是否必要仍然开放。本文构造了一个显式的对称布尔函数族，在固定正误差下需要 n/2+Ω(n^(1/3)) 次量子查询。我们还给出一个算法，以有界误差使用 n/2+O(n^(1/3)) 次量子查询恢复精确的汉明重量，因此在同一查询界内计算每个对称布尔函数。这些结果共同确定了在足够小的常数误差下，汉明重量恢复和对称布尔函数最坏情况的最优加性阶。

1. 主要解决的问题

量子查询复杂度中，n/2 是一个自然阈值：奇偶性可以精确用 ⌈n/2⌉ 次查询计算，而 van Dam 的通用算法用 n/2+O(√n) 次查询计算任意布尔函数。对于单个布尔输出，是否存在需要严格超过 n/2 次查询的函数，以及最优的加性开销是多少，此前一直未解决。Ambainis 等人证明几乎所有布尔函数需要 n/2-o(n) 次查询，但加性项的问题仍然开放。本文解决了这一存在性问题，并确定了对称函数的最优加性阶。

2. 核心方法或创新

① **显式对称函数族的构造**：定义 j_m(u)=maxu-m,(m-1)-u，并构造 F_(2m,R)(x)=1[j_m(|x|)≥ R+1 且 j_m(|x|)-R 为奇数]。该函数在中心区域 m-R-1≤|x|≤ m+R 上为零，在两侧交替。当 R=0 时，简化为 H_(2m)(x)=PARITY(x)⊕1[|x|≥ m]。通过选择 R(n)=Θ(n^(2/3))，得到下界 n/2+Ω(n^(1/3))。

② **下界证明框架**：利用量子接受概率的平方和表示 p(x)=Σ_α q_α(x)^2，其中 deg(q_α)≤ T。构造一个符号权重函数 ν，使其在次数 T 的平方上非负，即 L_ν(q^2)≥ 0。根据 ν 的符号定义布尔函数 F，则任何 T 查询算法的误差至少为 V_-/(V_++V_-)。通过精心选择 ν（基于 Grigoriev 函数并添加多个极点），证明 T=m 时误差至少 1/2-O(1/log m)，从而得到 Q_ε(F)≥ m+1；进一步添加 g 个极点得到 Q_(ε_0)(F_(m,g))≥ m+g+1，取 g=Θ(m^(1/3)) 即得立方根下界。

③ **上界算法**：算法分三阶段。首先用量子计数（Procedure I）以 O(n/E)=O(k) 次查询估计偏差 hatb，其中 k=lceil n^(1/3)rceil，E=k^2。若偏差极大（|hatb|≥(1-α)n），则用 Grover 搜索（Procedure II）以 O(√αn) 次查询恢复整个输入。否则，制备匹配大小的叠加态，应用由一次查询构造的酉算子 W 进行相干行走，使匹配大小接近最大匹配 w，剩余少数项用 Grover 搜索完成。总查询次数为 n/2+O(n^(1/3))。

3. 值得关注的结果或意义

① **下界**：对于显式对称函数族 F_(2m,R)，当 R=Θ(n^(2/3)) 时，存在绝对常数 ε_0<1/2，使得 Q_(ε_0)(F_(2m))≥ n/2+Ω(n^(1/3))。特别地，R=0 的简单函数 H_(2m) 已满足 Q_ε(H_(2m))≥ m+1，且任何 m 查询算法的成功概率至多 1/2+O(1/log m)。

② **上界**：对于任意固定 0<ε<1/2，存在量子算法以至少 1-ε 的概率输出精确汉明重量，查询次数至多 n/2+C_ε n^(1/3)+B_ε。因此所有对称布尔函数均可在相同界内计算。

③ **紧致性**：结合上下界，恢复汉明重量（以及计算最坏情况对称函数）的量子查询复杂度为 n/2+Θ(n^(1/3))，在常数误差下达到最优加性阶。这揭示了恢复汉明重量与恢复整个字符串（需要 n/2+Θ(√n)）之间的本质区别。

局限：对于非对称布尔函数，加性开销的下界 Ω(n^(1/3)) 与 van Dam 上界 O(√n) 之间仍有间隙；是否存在需要 n/2+Ω(√n) 的非对称函数仍开放。

3. An Adaptive Quantum Search Framework under Unknown Solution-density: Minimizing Expected Queries to the First Solution

中文标题：未知解密度下的自适应量子搜索框架：最小化首次找到解的期望查询次数

作者与机构

作者	论文署名机构
Wiwat Asawalertsak	Quantum Computing and Information Research Centre King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bangkok, Thailand wiwat.asawa@mail.kmutt.ac.th
Rajchawit Sarochawikasit	Department of Computer Engineering Quantum Computing and Information Research Centre King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bangkok, Thailand rajchawit.sar@mail.kmutt.ac.th (Corresponding author)

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

Grover 算法在无结构搜索中提供数学上最优的二次加速，但其标准形式依赖于目标解数量的先验知识以确定迭代次数。尽管已有多种策略来识别或绕过该参数，直接比较它们并非易事。本研究考察并计算优化了三种主流框架：BBHT、定点搜索（FP）和密度估计方法（DEM）。基于密度特定的基准测试，在两种初始化成本约定下选择最佳测试方法和配置，以最小化首次找到解的期望查询次数。为将理论基准转化为实际效用，提出了一种混合量子-经典自适应框架，该框架集成了爬山辅助的 Grover 自适应搜索（GAS）与通过 Wang-Landau 算法建模的状态空间密度估计，作为潜在用例。该实现直接基于先前建立的优化查询方法运行。分

析模型支持该方法；理想模拟显示，与测试的随机化和定点基线相比，平均累积查询成本降低了18.8%–63.4%。

1. 主要解决的问题

Grover 算法需要预先知道目标解的数量 M 才能确定最优迭代次数，否则成功概率会因过旋转而下降。虽然 BBHT、定点搜索和密度估计方法各自提供了绕过该先验知识的策略，但它们在不同解密度下的期望查询成本缺乏统一的定量比较，导致实际应用中难以选择最优方法。此外，如何将这些方法集成到 Grover 自适应搜索（GAS）等实际优化任务中，并动态适应未知的解密度，仍是一个未充分探索的问题。

2. 核心方法或创新

① **统一优化框架与成本度量**：将 BBHT、FP 和 DEM 的参数选择形式化为最小化期望查询成本 query_(F,a,c)(ω) = (x_F + c)/P_F(x_F,ω,a)，其中 c∈0,1 分别表示 Hadamard 初始化层不计成本或计 1 次查询。对 BBHT 采用生存加权扩展以处理其随机化迭代和失败后更新采样界；对 FP 优化序列深度 l 和误差参数 δ（给定密度阈值 Λ）；对 DEM 优化标准 Grover 迭代次数 k。在 N=2^(50) 下，对三个重叠密度网格（[10^(-3),0.499] 步长 10^(-3)、[10^(-4),10^(-2)] 步长 10^(-4)、[10^(-5),10^(-3)] 步长 10^(-5)）进行网格搜索，记录每个密度下的最优配置。

② **混合量子-经典自适应框架**：提出将爬山（HC）辅助的 GAS 与 Wang-Landau（WL）密度估计相结合。WL 算法在配置空间执行平坦直方图随机游走，通过动态发现得分箱（score-bin）处理未知目标函数边界，估计状态密度 g(E) 和目标计数 hatM_y = Nhata，其中 hata = Σ_(E≥ y) g(E)/N。根据估计密度从基准表中选择方法和配置，动态调整 GAS 中的 Grover 迭代次数。

③ **累积查询成本分析模型**：将算法在适应度景观上的进展建模为吸收马尔可夫链。设 o_1<・s<o_K 为爬山者到达的局部最优适应度值，B_k 为爬山终点为 o_k 的起始状态集，S_i 为适应度严格大于 o_i 的状态集。转移概率 P_(i,j)=|S_i∩ B_j|/M_i，单阶段期望成本 Q_i 由相应方法的公式在真实密度 M_i/N 下计算。累积期望成本满足 E_i = Q_i + Σ_(j=i+1)^K P_(i,j)E_j，全局期望 E_global = Σ_k π_k E_k，其中 π_k=|B_k|/N。

④ **实验设置**：在 16 变量欺骗陷阱（deceptive trap）和 12 变量 0/1 背包实例上，使用 Qiskit Aer 理想模拟器（无噪声模型）执行 HC+GAS，从 300 个均匀随机初始点出发，记录实际累积查询次数，并与分析模型预测对比。基线包括测试的 BBHT 和 FP 配置（非优化）以及 DEM（密度低估 30%）。

3. 值得关注的结果或意义

① **密度特定的最优方法选择**：在 c=0（初始化免费）下，BBHT 在密度 a∈[3.1%,49.9%] 区间内期望查询约 0.5 次，占优；在 a=3.0% 处 FP 和 DEM 开始优于 BBHT，且随密度降低优势扩大。在 c=1（初始化计 1 次查询）下，FP（Λ=a）在 a>25% 时最优（约 2 次查询），低于 25% 后 FP 和 DEM 均优于 BBHT。在 a<0.004% 时，初始化成本约定对 FP 和 DEM 的影响小于 1%。

② **混合框架的累积查询成本降低**：分析模型显示，在欺骗陷阱和背包实例上，所提框架的全局期望查询 E_global 均低于测试基线。例如，欺骗陷阱 c=0 时，框架为 8.0，BBHT 为 11.5，FP 为 15.4，DEM 为 8.4；c=1 时框架为 9.7，BBHT 为 20.8，FP 为 17.9，DEM 为 10.0。Aer 模拟（300 次运行）的平均累积查询：欺骗陷阱 c=0 框架 7.8±8.9，BBHT 10.8±13.9，FP 14.3±16.0；c=1 框架 10.1±9.5，BBHT 19.4±21.6，FP 16.7±18.7；背包 c=0 框架 7.8±5.2，BBHT 9.6±8.1，FP 12.6±14.3；c=1 框架 9.2±6.3，BBHT 19.4±13.5，FP 25.2±28.5。相对于测试的 BBHT 和 FP 基线，平均查询成本降低 18.8%–63.4%（未舍入均值）。

③ **与 DEM 基线的比较及局限**：相对于 DEM（密度低估 30%），框架的分析优势仅为 0.2–0.5 个查询单位，这与稀疏密度下优化 FP 和标准 Grover 成本接近的观察一致。模拟结果的标准差较大，表明运行间波动显

著，比较的是观测均值而非每次运行均优。此外，基准表基于有限网格搜索，仅报告测试配置，更精细的优化需要更深的搜索。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **How Many Shots Does a Quantum Reservoir Need? Measurement Cost and Its Scaling in Buffered Quantum Reservoir Computing**
   `QRC` · AI 8.0/10 · 11-08

   > 💡 系统讨论 QRC 中测量 shot 预算的定义分歧与缩放，指出不同定义不一致且偏差系统性，把 shot 成本提升为一等超参数，对 QRC 记忆容量与噪声下表现的严格刻画有直接价值。
   > `量子储备池` `测量成本` `缩放`
   > 来源：Inspire HEP

2. **DLR Develops Scalable Unitary Data Encoding Beating Exponential State-Preparation Depth - Quantum Computing Report**
   AI 6.5/10 · 11-08

   > 💡 DLR 提出张量网络加布尔逻辑最小化的确定性态制备框架，声称两比特门深度降两个量级、结构化函数类亚线性深度，与态制备主线相关；但为新闻报道，缺严格下界与常数说明。
   > `态制备` `张量网络` `深度优化`
   > 来源：Quantum Computing Report

👀 可以扫一眼

- 2501/2501.13165.md · huggingchat/papers-content
- Spectral Small-Incremental Entangling: Breaking Quasipolynomial Complexity Barriers in Long-Range Interacting Systems

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-11-10 09:31 UTC+08:00